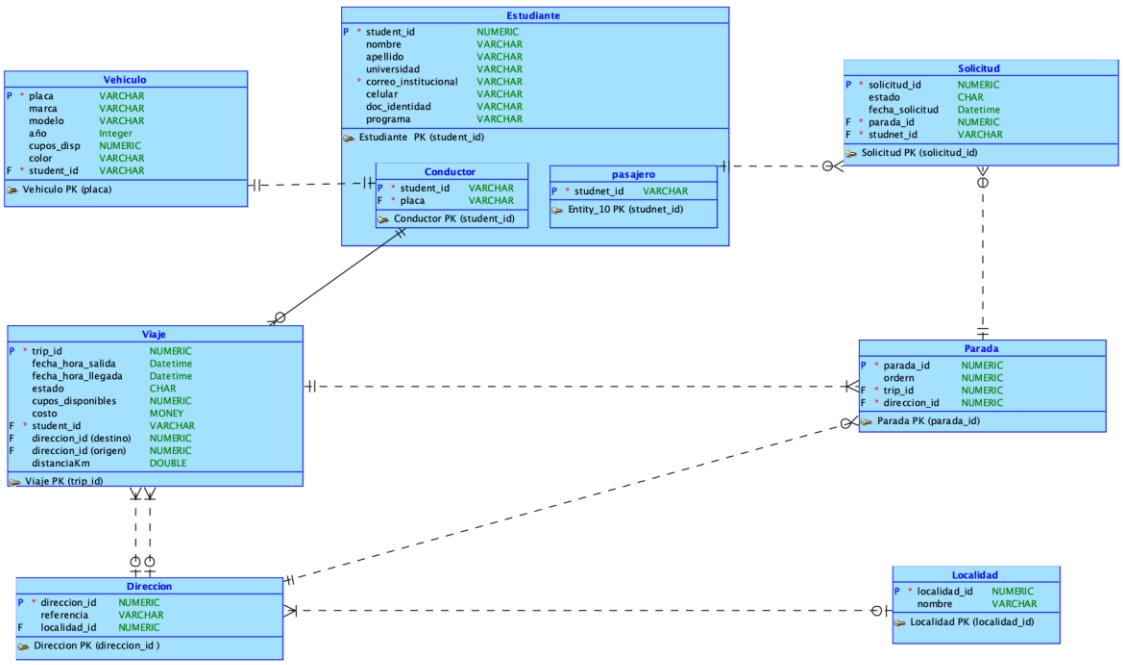
Integrantes:

1. Jeronimo Giraldo schafer 202422021 j.giraldo112
2. Maria Paula Duque Jimenez – 202510300 – m.duquej
3. Juan Diego Ocampo – 202524227 – j.ocampop

Documentación Proyecto FBD

Modelo Entidad - Relación



Durante el desarrollo del modelo entidad/hicimos una serie de decisiones de diseño a la hora de plantillar la etapa inicial

- **Estudiante como entidad abstracta/superclase:**

Notamos que tanto pasajero como conductor comparten los mismos atributos durante el proceso de registro, por lo que en lugar de duplicarlos decidimos agruparlos en una superclase llamada "Estudiante"

- **Conductor-Vehículo 1:1:**

Por principios de simplicidad y dado a que el enunciado nunca estipula explícitamente que un conductor puede registrar múltiples vehículos, asumimos la idea de que "sin carro no hay conductor" ninguno puede existir sin el otro. Incluso al ser una entidad fuerte, vehículo depende existencialmente de tener un dueño, no queremos vehículos "inactivos" en nuestra base de datos.

- Separación de Dirección Localidad & Parada

Al notar los RF 9, RFC1 & RFC2 vimos que debemos atar las distintas direcciones posibles por zona por lo que hacemos es agrupar y filtar por zona cada una de las direcciones posibles en el mapa.

Dirección es el lugar físico y reutilizables, la localidad agrupa esa serie de direcciones a una zona & Parada es "la dirección ofrecida como opción, en un viaje especifico" por parte del conductor, en la generación de un viaje

- Rol de solicitud = reserva

En ese orden de ideas, para saber cuáles paradas quedaron realmente en el viaje al igual que cuales pasajeros quedaron confirmados, el RF6, no hace falta la necesidad de agregar un atributo confirmado, sino que obtenemos esa información a partir del cruce entre parada y solicitud filtrando por aquellos que tengan un estado "aceptado" o "a" ya que es dato tipo Char, así logramos evitarnos duplicidad de información que ya podemos derivar

- El “estado” como un atributo y no como subclases:

A diferencia del caso Pasajero/Conductor, estado es mejor dejarlo como atributo considerando a) ya cuentan con los mismos atributos independientemente de tipo de solicitud, pero sin tener relaciones particulares con otras entidades. Haciendo esto fases secuenciales de una misma fila y no como roles distintos en una entidad. Atributo

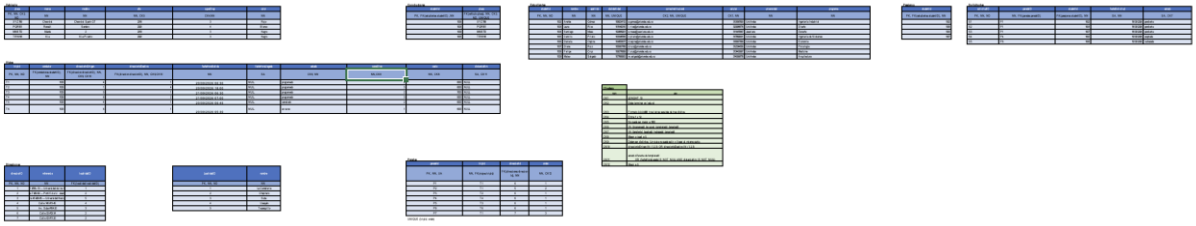
- Solicitud sin FK directa a viaje:

Evitamos incluir viaje_id en solicitud para saltarnos transitividad en normalización, a partir de solicitud parada ya podemos acceder al viaje. De Solicitud a Parada & de Parada a Viaje.

- Destino como atributo.

Usamos direccion_id (destino) como atributo propio, en vez de depender de una lista dinamica de paradas para saber donde termina el viaje, asi logramos respetar el modelo de negocio al tener que "los viajes son hacia o desde la universidad", es decir la universidad siempre sera el origen o el fin del viaje.

Modelo Lógico



Decisiones tomadas durante el proceso de creacion del modelo logico:

1. UNIQUE / ND en docIdentidad y correoInstitucional
   Garantizan la unicidad del estudiante en el sistema, evitando registros duplicados con identificadores sustitutos (studentId).

2. El celular NO lleva unicidad
   Evita bloquear casos legítimos como líneas compartidas por familiares o números reasignados por operadores.

3. La relación conductor–vehículo vive en una sola dirección
   Definida mediante la llave foránea Conductores.placa con restricción UNIQUE para asegurar la cardinalidad 1:1.

4. CK10 valida el extremo universitario sin atributo adicional
   El CHECK en Viajes valida que el origen o destino sea una sede universitaria (direcciones 1, 2 o 3) sin alterar Direcciones.

5. CK11 condiciona los datos de cierre al estado
   fechaHoraLlegada y distanciaKm son nulos durante el viaje y el CHECK los exige únicamente al pasar a estado 'completado'.

6. distanciaKm se almacena, no se deriva
   No es un dato calculable desde las direcciones; lo suministra la aplicación al finalizar el viaje.

7. Las llaves primarias son todas simples
   Cada relación usa un solo atributo como llave primaria, eliminando dependencias parciales y garantizando la 2FN.

8. Paradas usa llave sustituta
   Incorpora paradaId para facilitar referencias externas, manteniendo la llave natural (tripId, orden) con UNIQUE.

9. Reglas que no pueden expresarse como CHECK
   Reglas complejas (anticipación, cupos, transiciones y propiedad del vehículo) se gestionan en la capa de aplicación.

10. NN (NOT NULL) por defecto

Los atributos son obligatorios por defecto; solo se admiten nulos en fechaHoraLlegada y distanciaKm antes de completar el viaje.

11. UNIQUE – ND en contexto

Aplica solo a atributos que identifican entidades en el negocio (documento, correo y placa), omitiendo datos de contacto.

Verificación de Formas Normales y Escenarios de Prueba

1. Dependencias Funcionales por Relación

Estudiantes

Atributos: A = studentId, B = nombre, C = apellido, D = universidad, E = correoInstitucional, F = celular, G = docIdentidad, H = programa
Dependencias funcionales: A → B C D E F G H | G → A B C D E F H | E → A B C D F G H
Llaves candidatas: A, G, E
Llave primaria: A

Conductores

Atributos: A = studentId, B = placa
Dependencias funcionales: A → B
Llave candidata / primaria: A

Pasajeros

Atributos: A = studentId
Dependencias funcionales: Sin dependencias funcionales no triviales (relación de un solo atributo).
Llave candidata / primaria: A

Vehículo

Atributos: A = placa, B = marca, C = modelo, D = año, E = cuposDisp, F = color
Dependencias funcionales: A → B C D E F
Llave candidata / primaria: A

Viajes

Atributos: A = tripId, B = fechaHoraSalida, C = fechaHoraLlegada, D = estado, E = cuposDisponibles, F = costo, G = conductor, H = direccionIdOrigen, I = direccionIdDestino, J = distanciaKm
Dependencias funcionales: A → B C D E F G H I J
Llave candidata / primaria: A

Paradas

Atributos: A = paradaId, B = orden, C = tripId, D = direccionId
Dependencias funcionales: A → B C D | C B → A D
Llaves candidatas: A, (C B)
Llave primaria: A

Solicitudes

Atributos: A = solicitudId, B = estado, C = fechaSolicitud, D = paradaId, E = studentId
Dependencias funcionales: A → B C D E
Llave candidata / primaria: A

Direcciones

Atributos: A = direccionId, B = referencia, C = localidadId
Dependencias funcionales: A → B C
Llave candidata / primaria: A

Localidad

Atributos: A = localidadId, B = nombre
Dependencias funcionales: A → B
Llave candidata / primaria: A

2. Primera Forma Normal (1FN)
Atributos atómicos, sin grupos repetitivos. La entidad multivaluada PARADAS se extrajo a su propia relación. **Modelo en 1FN.**

3. Segunda Forma Normal (2FN)
Todas las llaves primarias son simples (un solo atributo), imposibilitando dependencias parciales por construcción. **Modelo en 2FN.**

4. Tercera Forma Normal (3FN)
Todos los determinantes en la totalidad de las relaciones son llaves candidatas o primarias, no existen dependencias transitivas entre atributos no primos. **Modelo en 3FN.**

5. Forma Normal de Boyce-Codd (FNBC)
Dado que todo determinante X en las dependencias funcionales X → Y es superllave, **el modelo cumple FNBC sin requerir descomposiciones.**

6. Datos de prueba
Incluidos en las tablas del modelo entidad relación.

Decisiones Tomadas Requerimientos Funcionales:

13. RF5 permite cancelar viaje también desde 'en curso'

La regla de 2 horas de anticipación aplica únicamente al cancelar en 'programado'. Desde 'en curso' se permite cancelar inmediatamente por imprevistos.

14. RF3
El conductor define las paradas al crear el viaje y el pasajero selecciona una de ellas mediante Solicitudes.paradaID.

15. RF3
El vehículo se deriva implícitamente a través del conductor (Viajes → Conductores → Vehículo), dado que cada conductor tiene un único vehículo activo.

16. RF2
El registro de conductor y vehículo ocurre en una misma transacción. Intentar inscribir un vehículo siendo solo pasajero es rechazado.

17. RF9
La consulta pública del viaje expone datos operativos (nombre, vehículo, ruta, tarifa) y oculta datos sensibles (celular, documento, correo).

18. Reglas de negocio adicionales de RF10
Un pasajero solo puede tener una solicitud activa por viaje y el conductor no puede postularse como pasajero de su propio viaje.

Requerimientos de Conductores

RF1 – Registrar conductor

ID	Tipo	Precondición y Acciones	Resultado Esperado y Regla
EP-01	**Aceptado**	Sin registro previo. Conductor: Mariana Palermo (Doc: 1029327329, Correo: m.palermo@uniandes.edu.co, Cel: 3132324984). Vehículo: Placa DDF983, 2 cupos.	ACEPTADO. Se crea Estudiante, Conductor y Vehículo en una sola transacción.
EP-02	**Rechazado**	Doc 1029327329 ya existente en BD.	RECHAZADO. Violación de unicidad en Documento de Identidad.
EP-03	**Rechazado**	Correo m.palermo@uniandes.edu.co ya registrado.	RECHAZADO. Violación de unicidad en Correo Institucional.

EP-04	**Rechazado**	Placa DDF983 ya registrada.	RECHAZADO. Violación de unicidad en Placa.
EP-05	**Rechazado**	Celular de 9 dígitos (313232498).	RECHAZADO. El celular debe tener 10 dígitos.
EP-06	**Rechazado**	Correo no institucional (m.palermo@gmail.com).	RECHAZADO. Dominio de correo no termina en .edu.co.
EP-07	**Rechazado**	Vehículo con 0 cupos disponibles.	RECHAZADO. cupos_disp debe ser mayor a 0.
EP-08	**Rechazado**	Placa con formato inválido (DD9F83).	RECHAZADO. Formato de placa debe ser 3 letras y 3 números.
EP-09	**Rechazado**	Programa académico vacío.	RECHAZADO. Campo obligatorio no suministrado.
EP-10	**Rechazado**	Se omiten los datos del vehículo en el registro.	RECHAZADO. Todo conductor debe registrar un vehículo.
EP-11	**Aceptado**	Nuevo estudiante con celular duplicado (3132324984).	ACEPTADO. El celular no es restricción de unicidad.

RF2 – Registrar vehículo

ID	Tipo	Precondición y Acciones	Resultado Esperado y Regla
EP-12	**Aceptado**	El conductor 1003 tiene el vehículo XYZ789. Da de baja XYZ789 y registra HKL204 (Renault Logan, 2021, Gris, 4 cupos).	ACEPTADO. El conductor queda con un único vehículo, HKL204.
EP-13	**Rechazado**	Vehículo con placa duplicada (XYZ789).	RECHAZADO. Placa ya registrada.
EP-14	**Rechazado**	El estudiante 1002 (Andrés Gómez) está registrado como Pasajero pero no existe en Conductores. Intenta registrar el vehículo HKL204 y asociárselo	RECHAZADO. No existe fila en Conductores para el estudiante 1002, por lo que no hay dónde asociar la placa. Solo un conductor registrado puede tener vehículo.

RF3 – Publicar viaje

ID	Tipo	Precondición y Acciones	Resultado Esperado y Regla

EP-15	**Aceptado**	Conductor 1003 publica viaje desde residencia a UniAndes con su vehículo XYZ789 (3 cupos, tarifa 6000).	ACEPTADO. Registra viaje y paradas correctamente.
EP-16	**Aceptado**	Viaje con origen UniAndes y destino residencia.	ACEPTADO. El origen o el destino pueden ser sede universitaria.
EP-17	**Rechazado**	Origen y destino son ubicaciones no universitarias.	RECHAZADO. Al menos un extremo debe ser universidad.
EP-18	**Rechazado**	Conductor 1003 intenta publicar con vehículo de otro usuario.	RECHAZADO. El vehículo debe ser propiedad del conductor.
EP-19	**Rechazado**	Publicar viaje ofertando 5 cupos en un vehículo de 3 cupos.	RECHAZADO. Cupos superan la capacidad del vehículo.
EP-20	**Rechazado**	Publicación de viaje con tarifa negativa (-1000).	RECHAZADO. El costo debe ser mayor o igual a 0.
EP-21	**Rechazado**	Intento de crear viaje en estado 'pausado'.	RECHAZADO. Estado fuera del dominio permitido.
EP-22	**Rechazado**	Origen asignado a direccionId 99 inexistente.	RECHAZADO. Violación de FK hacia Direcciones.

RF4 – Aceptar / Rechazar solicitud de cupo

Permite al conductor revisar las solicitudes de reserva de cupo recibidas para sus viajes y aceptarlas o rechazarlas.

ID	Tipo	Precondición y Acciones	Resultado Esperado y Regla
EP-23	**Aceptado**	Conductor 1003 aprueba la solicitud pendiente S1 del viaje T1 (2 cupos).	ACEPTADO. S1 cambia a 'aceptada' y T1 descuenta a 1 cupo.
EP-24	**Aceptado**	Conductor 1003 rechaza la solicitud pendiente S1.	ACEPTADO. S1 cambia a 'rechazada' sin alterar cupos.
EP-25	**Rechazado**	Aceptar solicitud S3 en viaje T1 con 0 cupos disponibles.	RECHAZADO. Sin cupos disponibles en el viaje.
EP-26	**Rechazado**	Conductor 1005 intenta gestionar la solicitud S1 del viaje de 1003.	RECHAZADO. Solo el dueño del viaje puede gestionar solicitudes.
EP-27	**Rechazado**	Aceptar solicitud en un viaje en estado 'en curso'.	RECHAZADO. Solo se reservan viajes en estado 'programado'.

EP-28	**Rechazado**	Rechazar la solicitud S1 que ya estaba 'aceptada'.	RECHAZADO. Solo se gestionan solicitudes 'pendiente'.
EP-29	**Rechazado**	Cambiar estado de solicitud S1 a 'en revisión'.	RECHAZADO. Estado fuera del dominio permitido.

RF5 – Modificar estado de viaje

ID	Tipo	Precondición y Acciones	Resultado Esperado y Regla
EP-30	**Aceptado**	Transición de 'programado' a 'en curso'.	ACEPTADO. Transición válida.
EP-31	**Aceptado**	Transición de 'en curso' a 'completado' registrando fechaHoraLlegada.	ACEPTADO. Registra la fecha y hora final.
EP-32	**Aceptado**	Cancelar viaje con 3 horas de anticipación.	ACEPTADO. Cancela el viaje y todas sus reservas.
EP-33	**Rechazado**	Cancelar viaje a 1.5 horas de la salida.	RECHAZADO. Exige mínimo 2 horas de anticipación.
EP-34	**Aceptado**	Cancelar viaje exactamente 2 horas antes.	ACEPTADO. El límite exacto es permitido (>= 2h).
EP-35	**Rechazado**	Pasar directo de 'programado' a 'completado'.	RECHAZADO. Violación del flujo de estados.
EP-36	**Rechazado**	Intentar pasar de 'completado' a 'en curso'.	RECHAZADO. Estado completado es inmutable.
EP-37	**Rechazado**	Intentar pasar de 'cancelado' a 'programado'.	RECHAZADO. Estado cancelado es inmutable.
EP-38	**Rechazado**	Marcar 'completado' sin indicar fechaHoraLlegada o con fechaHoraLlegada anterior a fechaHoraSalida.	RECHAZADO. Requiere hora de llegada obligatoria y posterior a la salida.
EP-39	**Rechazado**	Cambiar estado de viaje a 'pausado'.	RECHAZADO. Estado no permitido en el dominio.
EP-40a	**Aceptado**	Viaje T7 del conductor 1003 en estado 'en curso' (ya inició). El conductor 1003 cancela T7.	ACEPTADO. T7 pasa a 'cancelado' y todas sus reservas quedan canceladas. Desde 'en curso' no se exige la ventana de 2 h, porque el viaje ya inició y la anticipación no aplica.

EP-40b	**Rechazado**	Viaje T8 del conductor 1003 en estado 'completado'. El conductor 1003 intenta cancelar T8.	RECHAZADO. Un viaje 'completado' es inmutable (ver EP-36); la cancelación solo es válida desde 'programado' o 'en curso'.

RF6 – Consultar historial de viajes

ID	Tipo	Precondición y Acciones	Resultado Esperado y Regla
EP-41	**Aceptado**	Datos de prueba adicionales cargados. El conductor 1003 consulta su historial de viajes.	ACEPTADO. Se devuelven exactamente 3 viajes (T1, T2 y T3) con sus respectivos estados (completado, programado, cancelado). Verifica que aparezcan viajes pasados, futuros y cancelados.
EP-42	**Aceptado**	Datos de prueba adicionales cargados. El conductor 1003 consulta su historial de viajes.	ACEPTADO. El viaje T4 del conductor 1006 NO aparece en el resultado. Verifica el filtro por conductor.
EP-43	**Aceptado**	Datos de prueba adicionales cargados. El conductor 1003 consulta el detalle del viaje T1.	ACEPTADO. Se devuelven exactamente 2 pasajeros confirmados (Andrés Gómez y Santiago Mesa). Diana Ruiz (rechazada) y Felipe Cruz (pendiente) NO aparecen.
EP-44	**Aceptado**	Datos de prueba adicionales cargados. El conductor 1003 consulta el detalle del viaje T2.	ACEPTADO. T2 aparece en el listado con estado 'programado' y la lista de pasajeros confirmados vacía.
EP-45	**Aceptado**	Conductor 1009 que nunca ha publicado viajes consulta su historial.	ACEPTADO. Se devuelve una lista vacía sin errores.
EP-46	**Aceptado**	Andrés Gómez (1002) tiene solicitud aceptada en T1 (conductor 1003) y T4 (conductor 1006). Conductor 1003 consulta T1.	ACEPTADO. Andrés Gómez aparece como pasajero confirmado únicamente en T1. Su participación en T4 no afecta la consulta.

Requerimientos de Pasajeros

RF7 – Creación de cuenta pasajero

ID	Tipo	Precondición y Acciones	Resultado Esperado y Regla

EP-47	**Aceptado**	Sin registro previo (Doc: 1077665544, Correo: v.torres@uniandes.edu.co). Pasajero: Valentina Torres (UniAndes, Cel: 3145566778, Programa: Diseño).	ACEPTADO. Se crea fila en Estudiantes y fila en Pasajeros en una sola transacción.
EP-48	**Aceptado**	Estudiante 1003 (Laura Ríos) ya registrado como Conductor, sin registro previo en Pasajeros. Laura se registra como pasajera.	ACEPTADO. Se crea fila en Pasajeros conservando el mismo studentId 1003, sin duplicar Estudiante.
EP-49	**Rechazado**	Doc 1077665544 ya existente en BD. Pasajero: Oscar Medina (Correo: o.medina@uniandes.edu.co).	RECHAZADO. Violación de unicidad en Documento de Identidad.
EP-50	**Rechazado**	Correo v.torres@uniandes.edu.co ya registrado en BD (Doc: 1099887766).	RECHAZADO. Violación de unicidad en Correo Institucional.
EP-51	**Rechazado**	Celular de 9 dígitos (314556677).	RECHAZADO. El celular debe tener 10 dígitos.
EP-52	**Rechazado**	Correo no institucional (v.torres@gmail.com).	RECHAZADO. Dominio de correo no termina en .edu.co.
EP-53	**Rechazado**	Programa académico vacío.	RECHAZADO. Campo obligatorio no suministrado.

RF8 – Gestión de cuenta pasajero

ID	Tipo	Precondición y Acciones	Resultado Esperado y Regla
EP-54	**Aceptado**	Existe el estudiante 1002 (Andrés Gómez, doc: 1088234112, correo: a.gomez@uniandes.edu.co, cel: 3105567890). Modifica celular a 3209900112 y programa a Ingeniería Mecánica.	ACEPTADO. La fila de Estudiantes 1002 se actualiza con los nuevos valores. docIdentidad y correoInstitucional no cambian.
EP-55	**Aceptado**	Estudiante 1002 guarda sus datos dejando el mismo correo (a.gomez@uniandes.edu.co) y	ACEPTADO. Nombre actualizado, correo conservado. La validación de unicidad excluye la propia fila del estudiante.

		cambiando solo el nombre a "Andrés Felipe".	
EP-56	**Aceptado**	Estudiante 1002 cambia su correo a af.gomez@uniandes.edu.co (correo no registrado por ningún usuario).	ACEPTADO. El correo queda actualizado y el anterior a.gomez@uniandes.edu.co queda libre.
EP-57	**Rechazado**	Estudiante 1002 intenta cambiar su correo a s.mesa@javeriana.edu.co (registrado por el estudiante 1004).	RECHAZADO. Correo ya registrado por otro estudiante.
EP-58	**Rechazado**	Estudiante 1002 intenta cambiar su documento a 1024889201 (registrado por el estudiante 1004).	RECHAZADO. Documento de identidad ya registrado por otro estudiante.
EP-59	**Rechazado**	Estudiante 1002 borra el contenido del campo obligatorio programa y guarda.	RECHAZADO. El programa es un campo obligatorio.
EP-60	**Rechazado**	Estudiante 1002 cambia su celular a 320990011 (9 dígitos).	RECHAZADO. El celular debe tener 10 dígitos.
EP-61	**Rechazado**	Estudiante 1002 cambia su correo a andresgomez@gmail.com.	RECHAZADO. El correo debe ser institucional (dominio .edu.co).
EP-62	**Rechazado**	Estudiante 1002 intenta modificar los datos del estudiante 1004.	RECHAZADO. Cada estudiante solo puede modificar sus propios datos.

RF9 – Consultar viajes disponibles

ID	Tipo	Precondición y Acciones	Resultado Esperado y Regla
EP-63	**Aceptado**	Precondición: Datos de prueba cargados (T1 a T6). Visitante sin sesión busca viajes con fecha 2026-09-20 en zona Chapinero.	ACEPTADO. Se devuelve exactamente 1 viaje (T1). Excluye T2 (Suba), T3 (otra fecha), T4 (0 cupos), T5 (cancelado) y T6 (en curso). Verifica que apliquen los tres filtros simultáneamente.
EP-64	**Aceptado**	Precondición: Datos de prueba cargados. Visitante sin sesión busca viajes para 2026-09-20 en Chapinero.	ACEPTADO. Devuelve T1 sin solicitar autenticación. Verifica el acceso público a la consulta.

EP-65	**Aceptado**	Precondición: Datos de prueba cargados. Visitante sin sesión consulta el detalle del viaje T1.	ACEPTADO. Muestra nombre del conductor, vehículo, ruta, horario, paradas y tarifa. NO muestra celular, documento de identidad ni correo del conductor.
EP-66	**Aceptado**	Precondición: Datos de prueba cargados. Visitante busca viajes con fecha 2026-09-22 en Usaquén.	ACEPTADO. Retorna una lista vacía sin producir errores.
EP-67	**Aceptado**	Precondición: T1 posee dos paradas en Chapinero (dir. 6 y dir. 7). Visitante busca viajes para 2026-09-20 en Chapinero.	ACEPTADO. T1 aparece una sola vez en el resultado sin duplicar filas.
EP-68	**Rechazado**	Precondición: Visitante sin sesión iniciada intenta solicitar un cupo en T1.	RECHAZADO. Para reservar cupo exige estar autenticado. No crea registro en Solicitudes.

RF10 – Solicitar cupo en un viaje

ID	Tipo	Precondición y Acciones	Resultado Esperado y Regla
EP-69	**Aceptado**	T1 en estado 'programado', pasajero 1002 autenticado y sin solicitud sobre T1. Solicita cupo en T1 escogiendo la parada P1.	ACEPTADO. Registra solicitud con estado 'pendiente', paradaId 1 y studentId 1002. cuposDisponibles de T1 no cambia.
EP-70	**Aceptado**	T1 en 'programado' (2 cupos), pasajero 1002 ya tiene solicitud pendiente en P1. Pasajero 1004 solicita cupo en T1 en la misma parada P1.	ACEPTADO. Se crea una segunda solicitud con studentId 1004. Múltiples pasajeros pueden solicitar la misma parada.
EP-71	**Aceptado**	T1 en 'programado' con 2 cupos y 2 solicitudes pendientes existentes. Un tercer pasajero solicita cupo en T1.	ACEPTADO. Se crea la tercera solicitud en estado 'pendiente' sin consumir cupo hasta la fase de aceptación (RF4).
EP-72	**Rechazado**	T1 en estado 'programado'. Visitante sin sesión iniciada intenta solicitar cupo en T1.	RECHAZADO. Para reservar cupo se requiere estar autenticado.
EP-73	**Rechazado**	T6 en estado 'en curso', pasajero 1002 autenticado. Intenta solicitar cupo en T6 escogiendo la parada P6.	RECHAZADO. Un viaje en curso no admite nuevas reservas.

EP-74	**Rechazado**	Pasajero 1002 ya posee una solicitud pendiente sobre T1. Intenta solicitar otro cupo en T1 escogiendo la parada P2.	RECHAZADO. Ya existe una solicitud activa de este pasajero para este viaje.
EP-75	**Rechazado**	T1 pertenece al conductor 1003 (quien también está registrado como pasajero). El estudiante 1003 solicita cupo en T1.	RECHAZADO. El conductor no puede ser pasajero de su propio viaje.
EP-76	**Rechazado**	La parada P6 pertenece al viaje T6. Pasajero 1002 solicita cupo en T1 seleccionando la parada P6.	RECHAZADO. La parada escogida no pertenece al viaje solicitado.
EP-77	**Rechazado**	No existe la parada 99. Pasajero 1002 solicita cupo seleccionando la paradaId 99.	RECHAZADO. Violación de llave foránea hacia Paradas.

RF11 – Cancelar solicitud

Datos de prueba adicionales para RF11:

- T1: tripId 1, conductor 1003, estado 'programado', cuposDisponibles 1, fechaHoraSalida = ahora + 3 horas.
- Parada P1: paradaId 1, tripId 1.
- S1: solicitudId 1, paradaId 1, studentId 1002, estado 'aceptada'.
- S2: solicitudId 2, paradaId 1, studentId 1004, estado 'pendiente'.

ID	Tipo	Precondición y Acciones	Resultado Esperado y Regla / Restricción
EP-78	**Aceptado**	T1 sale en 3 horas (cuposDisponibles = 1). La solicitud S1 del pasajero 1002 está en estado 'aceptada'. El pasajero 1002 cancela su solicitud S1.	ACEPTADO. S1 queda en estado 'cancelada', cuposDisponibles de T1 sube a 2, y T1 permanece en 'programado'. Verifica que falten ≥ 2 horas, solicitud 'aceptada' y pertenencia al pasajero.
EP-79	**Aceptado**	T1 sale en exactamente 2 horas. La solicitud S1 está en estado 'aceptada'. El pasajero 1002 cancela su solicitud S1.	ACEPTADO (Límite exacto de 2 horas). S1 queda en estado 'cancelada' y cuposDisponibles de T1 sube a 2. Verifica la condición de borde (>= 2 horas).
EP-80	**Rechazado**	T1 sale en 1 hora. La solicitud S1 está en estado 'aceptada'. El	RECHAZADO. Exige al menos 2 horas de anticipación. S1

		pasajero 1002 cancela su solicitud S1.	permanece en 'aceptada' y cuposDisponibles no cambia.
EP-81	**Rechazado**	La solicitud S1 pertenece al pasajero 1002. El pasajero 1004 (autenticado) cancela la solicitud S1.	RECHAZADO. Cada pasajero solo puede cancelar sus propias solicitudes. S1 permanece 'aceptada' y cuposDisponibles no cambia.
EP-82	**Rechazado**	T1 sale en 3 horas. La solicitud S2 del pasajero 1004 está en estado 'pendiente'. El pasajero 1004 cancela su solicitud S2.	RECHAZADO. Solo se pueden cancelar solicitudes confirmadas (estado 'aceptada'). S2 permanece en 'pendiente'.
EP-83	**Rechazado**	T1 sale en 3 horas. La solicitud S1 ya está en estado 'cancelada' (cuposDisponibles = 2). El pasajero 1002 intenta cancelar nuevamente S1.	RECHAZADO. La solicitud ya fue cancelada. S1 permanece 'cancelada' y cuposDisponibles se mantiene en 2 (no sube a 3).
EP-84	**Rechazado**	T1 está en estado 'en curso'. La solicitud S1 está en estado 'aceptada'. El pasajero 1002 cancela su solicitud S1.	RECHAZADO. No se puede cancelar una reserva de un viaje que ya inició. S1 permanece en 'aceptada'.

Requerimientos Funcionales de Consulta

RFC1 – Consultar demanda por localidad para un período de tiempo específico

- **Datos de prueba para RFC1 y RFC2:**
- **Localidades:** 2 Chapinero | 3 Suba | 4 Usaquén
- **Direcciones:** 5 (Av. Suba #104-20, Suba) | 6 (Calle 53 #12-34, Chapinero)
- **Viajes y sus paradas:** T1 (costo 6000, parada P1 → direccion 6 Chapinero), T2 (costo 8000, parada P2 → direccion 6 Chapinero), T3 (costo 7000, parada P3 → direccion 5 Suba).
- **Solicitudes:** S1 (P1, 2026-09-01, aceptada, Chapinero, 6000), S2 (P1, 2026-09-08, aceptada, Chapinero, 6000), S3 (P2, 2026-09-15, aceptada, Chapinero, 8000), S4 (P1, 2026-09-10, rechazada, Chapinero, 6000), S5 (P3, 2026-09-05, aceptada, Suba, 7000), S6 (P3, 2026-09-12, pendiente, Suba, 7000), S7 (P1, 2026-08-31, aceptada, Chapinero, 6000, fuera de rango), S8 (P1, 2026-09-16, aceptada, Chapinero, 6000, fuera de rango).

Usaquén: Sin solicitudes (para probar localidad sin datos).*Permite visualizar la cantidad de solicitudes de cupo agrupadas por localidad en un intervalo de fechas definido. La demanda cuenta TODAS las solicitudes, sin importar su estado.*

ID	Tipo	Precondición y Acciones	Resultado Esperado y Regla / Verificación
EP-85	**Aceptado**	Demanda agrupada por localidad entre 2026-09-01 y 2026-09-15.	ACEPTADO. Chapinero: 4 (S1, S2, S3, S4), Suba: 2 (S5, S6). S7 y S8 quedan excluidas por fecha. Verifica bordes inclusivos del rango.
EP-86	**Aceptado**	Consulta de demanda con solicitudes en diferentes estados.	ACEPTADO. Chapinero incluye S4 (rechazada) y Suba incluye S6 (pendiente). Se cuentan todas las solicitudes sin importar su estado.
EP-87	**Aceptado**	Consulta de demanda incluyendo localidad sin solicitudes (Usaquén).	ACEPTADO. Usaquén aparece en el reporte con valor 0
EP-88	**Aceptado**	Consulta de demanda para un rango de un solo día (2026-09-08 a 2026-09-08).	ACEPTADO. Chapinero: 1 (S2), Suba: 0. Verifica filtrado exacto por día.

RFC2 – Consultar ingresos estimados por localidad y período

Permite visualizar los ingresos totales estimados generados por la plataforma en un rango de fechas, agrupados por localidad. Solo suman las solicitudes en estado 'aceptada'.

ID	Tipo	Precondición y Acciones	Resultado Esperado y Regla / Verificación
EP-89	**Aceptado**	Ingresos agrupados por localidad entre 2026-09-01 y 2026-09-15.	ACEPTADO. Chapinero: $20.000 (S1: 6000 + S2: 6000 + S3: 8000). Suba: $7.000 (S5: 7000). Excluye S4 (rechazada), S6 (pendiente), S7 y S8 (fuera de rango).
EP-90	**Aceptado**	Consulta de ingresos incluyendo localidad sin solicitudes (Usaquén).	ACEPTADO. Usaquén muestra $0
EP-91	**Aceptado**	Varios pasajeros con solicitud aceptada en el mismo viaje (T1 con S1 y S2).	ACEPTADO. T1 aporta $12.000 acumulando los montos de cada solicitud individualmente.

- **Datos de prueba para RFC3:**

- **Conductor 1003 (Laura Ríos):** V1 (2026-09-03, completado, Chapinero), V2 (2026-09-09, completado, Suba), V3 (2026-09-14, cancelado, Chapinero), V4 (2026-08-28, completado, Chapinero, fuera de rango).

Conductor 1006 (Otro conductor): V5 (2026-09-06, completado, Chapinero).

RFC3 – Consultar viajes por conductor a través del tiempo

ID	Tipo	Precondición y Acciones	Resultado Esperado y Regla / Verificación
EP-92	**Aceptado**	Viajes de todos los conductores entre 2026-09-01 y 2026-09-15.	ACEPTADO. Conductor 1003: 2 viajes (V1, V2). Conductor 1006: 1 viaje (V5). Excluye V3 (cancelado) y V4 (fuera de rango).
EP-93	**Aceptado**	Filtrar por conductor 1003 entre 2026-09-01 y 2026-09-15.	ACEPTADO. Devuelve V1 y V2. Excluye V5 (perteneciente a 1006).
EP-94	**Aceptado**	Filtrar por conductor 1003 y localidad Chapinero entre 2026-09-01 y 2026-09-15.	ACEPTADO. Devuelve únicamente V1. Excluye V2 (Suba).
EP-95	**Aceptado**	Conductor sin viajes en el período consultado (2026-09-20 a 2026-09-30).	ACEPTADO. Retorna una lista vacía sin producir errores.
EP-96	**Aceptado**	Un viaje con múltiples paradas en la misma localidad.	ACEPTADO. El viaje V1 se contabiliza una sola vez en el resultado sin duplicar filas.
EP-96a	**Aceptado**	Conductor 1003 tiene además el viaje V6 en estado ‘programado’ dentro del rango consultado. Se consulta RFC3 para 1003 entre 2026-09-01 y 2026-09-15.	ACEPTADO. RFC3 reporta los viajes cuyo estado no es ‘cancelado’: se devuelven V1, V2 y V6. Un viaje ‘cancelado’ (V3) no cuenta; ‘programado’ y ‘en curso’ sí, porque el enunciado habla de la evolución de viajes en el período, no solo de los completados.

Requerimientos Analíticos

datos hipotéticos del escenario, no persistidos en el estado base de las tablas

Datos derivados de los tableros

Ninguna métrica de los tableros se almacena. Todas se calculan en el momento de la consulta a partir de datos crudos. Lo que el modelo guarda es el hecho; el tablero hace la operación.

MÉTRICAS DE RFA1 — TABLERO DEL CONDUCTOR

- **Pasajeros transportados:** COUNT de solicitudes 'aceptada' en viajes 'completado'
- **Tiempo total:** SUMA de (fechaHoraLlegada − fechaHoraSalida) de sus viajes completados
- **Ingresos:** SUMA del costo por cada solicitud aceptada
- **Distancia total:** SUMA de distanciaKm de sus viajes completados

RFA1 – Tablero de control del conductor

- **Datos de prueba para RFA1:**
- **Conductor 1003 (Laura Ríos):** Viaje V1 (completado, 2 pasajeros aceptados, 45 min, $12.000, viaje con distanciaKm = 15 km), Viaje V2 (completado, 1 pasajero aceptado, 30 min, $7.000, viaje con distanciaKm = 10 km), Viaje V3 (cancelado, no suma).

CRITERIO APLICADO

Un dato se almacena cuando alguien lo informa y no puede deducirse de otros: la hora de llegada y la distancia recorrida son hechos del viaje, no resultados de una operación.
Un dato se deriva cuando existe una operación que lo produce a partir de lo almacenado: el tiempo de un viaje es una resta, y todas las métricas de los tableros son conteos, sumas o promedios. Por eso ni el tiempo ni las métricas ocupan columnas en el modelo. Guardarlas obligaría a recalcularlas cada vez que se acepta o cancela una solicitud, con el riesgo de que el valor almacenado deje de coincidir con los datos que lo originan.

ID	Tipo	Precondición y Acciones	Resultado Esperado y Regla / Verificación
EP-97	**Aceptado**	Conductor 1003 consulta su tablero de control general.	ACEPTADO. Muestra: 3 pasajeros transportados, 75 min totales, $19.000 ingresos totales y 25 km recorridos. Excluye datos de V3 (cancelado).
EP-98	**Aceptado**	Conductor 1003 consulta métricas filtrando por un rango de fechas que solo incluye V1.	ACEPTADO. Muestra únicamente métricas de V1: 2 pasajeros, 45 min, $12.000 y 15 km.
EP-99	**Aceptado**	Conductor 1009 sin viajes completados consulta su tablero de control.	ACEPTADO. Retorna 0 en todas las métricas (pasajeros: 0, tiempo: 0, ingresos: $0, distancia: 0 km) sin generar errores.
EP-100	**Aceptado**	Consulta de distancia total acumulada por el conductor 1003, sumando la distanciaKm de sus viajes completados.	ACEPTADO. Distancia total: 25 km (V1: 15 km + V2: 10 km). V3 no aporta: está cancelado y su distanciaKm es NULL.

EP-101	**Aceptado**	Consulta de ingresos en el tablero del conductor 1003.	ACEPTADO. Suma exactamente los cobros de solicitudes en estado 'aceptada' ($19.000) e ignora solicitudes pendientes o rechazadas.

MÉTRICAS DE RFA2 — TABLERO DEL PASAJERO

- **Viajes tomados:** COUNT de sus solicitudes 'aceptada' en viajes 'completado'
- **Zona más frecuente:** AGRUPACIÓN por localidad de la parada, tomando la de mayor conteo
- **Total de gastos:** SUMA del costo de los viajes que efectivamente tomó
- **Promedio de distancia:** SUMA de distanciaKm dividida entre el número de viajes tomados
- **Promedio de tiempo:** SUMA de los tiempos dividida entre el número de viajes tomados

- **Datos de prueba para RFA2:**
- **Pasajero 1002 (Andrés Gómez):** Viaje V1 (completado, Chapinero, 15 km, 45 min, costo $6.000), Viaje V4 (completado, Chapinero, 20 km, 35 min, costo $8.000), Viaje V5 (completado, Suba, 10 km, 20 min, costo $5.000), Solicitud en V2 (rechazada, no suma).

ID	Tipo	Precondición y Acciones	Resultado Esperado y Regla / Verificación
EP-102	**Aceptado**	Pasajero 1002 consulta su tablero de control general.	ACEPTADO. Muestra: 3 viajes tomados, zona más frecuentada: Chapinero (2 viajes), gastos totales: $19.000, promedio de distancia: 15 km/viaje y promedio de tiempo: 33.33 min/viaje.
EP-103	**Aceptado**	Pasajero 1002 consulta métricas filtrando por la localidad Chapinero.	ACEPTADO. Muestra únicamente datos de V1 y V4: 2 viajes, gastos de $14.000, promedio de distancia: 17.5 km/viaje y promedio de tiempo: 40 min/viaje.
EP-104	**Aceptado**	Pasajero 1008 sin viajes realizados consulta su tablero de control.	ACEPTADO. Retorna 0 viajes, gastos $0, promedios en 0 y zona frecuentada 'Sin registros' sin errores.
EP-105	**Aceptado**	Cálculo de promedio de distancia por viaje para el pasajero 1002	ACEPTADO. El promedio de distancia se calcula dividiendo la

		empleando el atributo distanciaKm de sus viajes completados.	suma de distanciaKm (45 km) entre el número de viajes completados (3), obteniendo 15 km/viaje.
EP-106	**Aceptado**	Pasajero 1002 tiene igual cantidad de viajes en Chapinero (2) y Suba (2) tras agregar un viaje de prueba.	ACEPTADO. Retorna ambas localidades como zonas más frecuentadas en el reporte sin errores.
EP-107	**Aceptado**	Pasajero 1002 consulta gastos totales en su tablero de control.	ACEPTADO. Solo contabiliza los pagos de solicitudes en estado 'aceptada' ($19.000), excluyendo solicitudes pendientes, rechazadas o canceladas.

8. Uso de Inteligencia Artificial

Se utilizó una herramienta de inteligencia artificial generativa como apoyo en una tarea puntual de la normalización:

1. Transcripción de la verificación de formas normales. La IA se usó únicamente para pasar nuestro análisis de atributos y funciones a la notación formal del documento, sin modificar el contenido del análisis.

Se utilizó una herramienta de inteligencia artificial generativa como apoyo en dos tareas puntuales del diseño de los escenarios de prueba:

1. Ideación de casos de prueba. Se emplearon sugerencias para ampliar la cobertura de escenarios, en particular casos de rechazo y condiciones de borde que no habían sido contempladas inicialmente, como la cancelación cuando el trayecto era en curso o el conteo de una localidad sin solicitudes.
2. Estructuración en formato tabular. Se usó para pasar los escenarios redactados en texto corrido a la estructura de tabla empleada en este documento (ID, tipo, precondición y acciones, resultado esperado).

El análisis del caso de estudio, la interpretación de los requerimientos, las decisiones de diseño del modelo, la verificación de formas normales, los datos de prueba y la verificación de los resultados esperados fueron realizados por el grupo. Cada escenario y cada dependencia funcional fue revisado y ajustado para que correspondiera al modelo relacional efectivamente construido.